概率论与数理统计

一、随机事件与概率

二、随机变量及其分布

三、多维随机变量及其分布

四、数字特征

五、大数定律和中心极限定理

六、数理统计的基本概念

七、参数估计

八、假设检验

3.1 多维随机变量

3.2 条件分布

3.3 随机变量的独立性

3.4 多维随机变量函数的分布

3.1

多维随机变量



一．多维随机变量

二．二维离散型随机变量

三．二维连续型随机变量

四．边缘分布

从本讲起，我们开始第三章的学习. 它是第二章内容的推广.

一维随机变量及其分布



多维随机变量及其分布

由于从二维推广到多维一般无实质性的困难，我们重点讨论二维随机变量 .

一、多维随机变量

定义. 设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$是定义在同一样本空间 Ω 上的 n 个随机变量，则由它们组成的有序数组 $X=(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ 称为 n 维随机变量或 n 维随机向量。

对任意 n 个实数$x_1, x_2,\ldots, x_n$，则称 n 个事件$\{X_1\leq x_1\}, \{X_2\leq x_2\}, \ldots,\{X_n\leq x_n\}$, 同时发生的概率

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \cdots, X_n \leq x_n\}$$

称为 n 维随机变量的联合分布函数(或简称分布函数).

定义 设 (X, Y) 是二维随机变量, 如果对于任意实数x, y, 称二元函数

$$F(x, y) = P\{(X \leq x) \cap (Y \leq y)\} = P\{X \leq x\ , Y \leq y\}$$

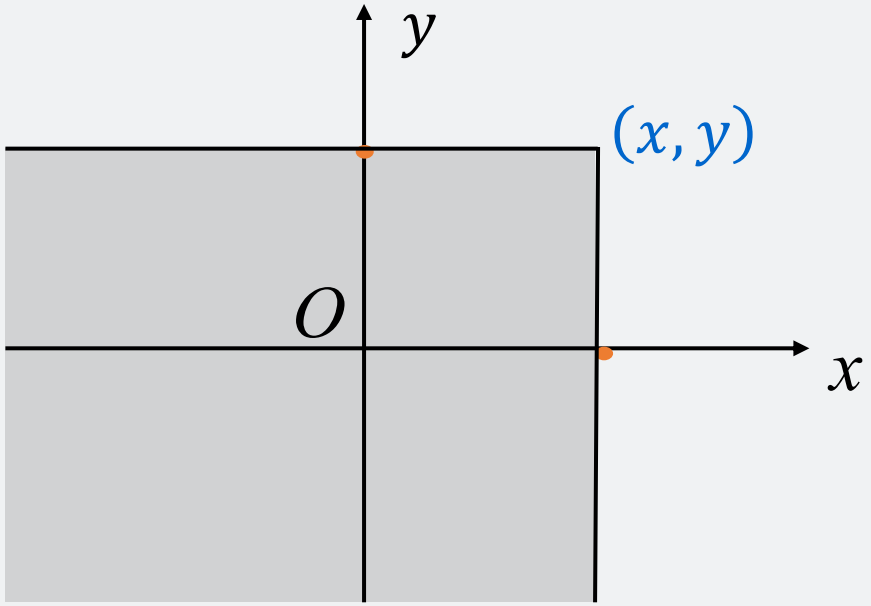
称为二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数, 或简称为分布函数.

分布函数的函数值的几何解释

$$F(x,y)=P\{(X\le x)\cap(Y\le y)\}=P\{X\le x\ ,Y\le y\}$$

将二维随机变量 $(X,\ Y)$ 看成是平面上随机点的坐标,

那么分布函数 $F\ (\ x,\ y)$ 在点 $(\ x,\ y)$ 处的函数值就是随机点 $(X,\ Y)$ 落在下图所示的,以点 $(\ x,\ y)$ 为顶点而位于该点左下方的无限矩形域内的概率.



分布函数 $F(x, y)$的性质:

1) 单调性: $F(x,y)$是变量 x 和 y 的单调不减函数,即

对任意固定的 y, 当$x_2 > x_1$时,有$F(x_2, y) \geq F(x_1, y)$;

对任意固定的 x, 当$y_2 > y_1$时,有$F(x, y_2) \geq F(x, y_1)$.

2) 有界性: $0 \leq F(x,y) \leq 1$, 且

$$F(-\infty, y) = \lim_{x \to -\infty} F(x, y) = 0, \qquad F(x, -\infty) = \lim_{y \to -\infty} F(x, y) = 0,$$

$$F(-\infty, -\infty) = \lim_{\substack{x \to -\infty \\ y \to -\infty}} F(x, y) = 0, \qquad F(+\infty, +\infty) = \lim_{\substack{x \to +\infty \\ y \to +\infty}} F(x, y) = 1.$$

3) 右连续性: $F(x,y)$关于 x, y 右连续,

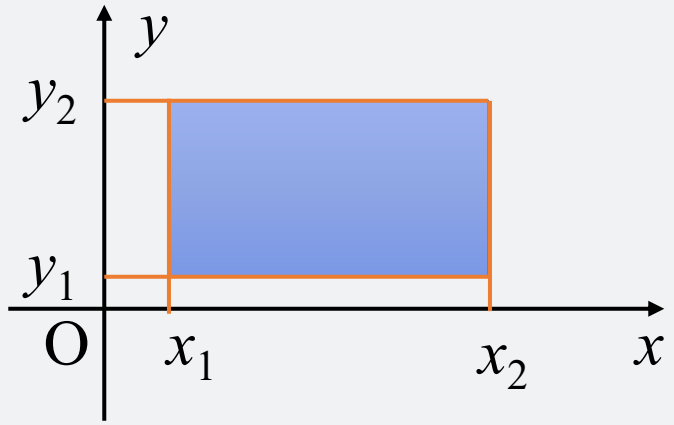
$$F(x+0, y) = F(x,y)\ , F(x, y+0) = F(x,y)$$

分布函数 $F(x, y)$的性质:

4) 非负性：对于任意的$x_1 < x_2, y_1 < y_2$,

$$P\{x_1 < X \le x_2, y_1 < Y \le y_2\}$$

$$= F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) \ge 0$$



$F(x, y)$是分布函数 $\Leftrightarrow$ $F(x, y)$ 满足以上四条性质.

二、二维离散型随机变量

定义　如果二维随机变量(X, Y)的所有可能取值个数为有限或可列多个实数对，则称(X, Y)为二维离散型随机变量.

- 二维离散随机变量(X,Y)的分布列(联合分布列):

(X,Y)的所有可能取值(x_i, y_j)，　$i,j=1,2\ldots,$

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \qquad i,j = 1,2,\cdots$$

由概率的定义，联合分布列满足:

1、非负性　$0 \le p_{ij} \le 1,$　　2、规范性 $\sum_{j=1}^{+\infty}\sum_{i=1}^{+\infty} p_{ij} = 1.$

也可用表格来表示随机变量X和Y的联合分布列.

X \ Y	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2j}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	

离散型随机变量(X, Y)的分布函数为:

$$F(x,y)=P\{X\le x,Y\le y\}=\sum_{x_i\le x}\sum_{y_j\le y}P\{X=x_i,Y=y_j\}$$

例1 设随机变量 X 在 1,2,3,4 四个整数中等可能地取一个值, 另一个随机变量 Y 在 1~X 中等可能地取一整数值. 试求(X,Y)的分布列.

解: $X=i$, $i=1,2,3,4$, $Y=j$, $j\le i$.

$$P\{X=i,Y=j\}=P\{Y=j|X=i\}P\{X=i\}=\frac{1}{i}\frac{1}{4}(i=1,2,3,4,\quad j\le i)$$

X \ Y	1	2	3	4
1	1/4	0	0	0
2	1/8	1/8	0	0
3	1/12	1/12	1/12	0
4	1/16	1/16	1/16	1/16

三、二维连续型随机变量

定义 设二维随机变量 (X,Y) 分布函数为 $F(x,y)$, 若存在一个非负函数 $f(x,y)$, 使得对任意 x,y，有

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x}f(u,v)\,dudv$$

则称 (X,Y) 为二维连续型随机变量，$f(x,y)$ 称为(X,Y)的概率密度，或称为 X 和 Y 的联合概率密度.

(X,Y)的概率密度函数$f(x,y)$具有以下性质：

1．$f(x,y) \geq 0$；

2．$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 1;$

3.在$f(x,y)$的连续点处, 有 $f(x,y) = \dfrac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y}$

4. (X,Y)的取值落在平面区域 D 内的概率等于 $f(x,y)$ 在 D 上的二重积分，即

$$P\{(X,Y) \in D\} = \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \ ;$$

例2 设二维随机变量(X,Y)具有概率密度$f(x,y)=\begin{cases}2\,\mathrm{e}^{-(2x+y)}, x>0, y>0,\\ 0, \text{其它}.\end{cases}$

(1)求分布函数$F(x,y)$; (2)求概率$P\{Y\leq X\}$.

解：(1) $F(x,y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x} f(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$

积分区域 $D=\{(u,v)|-\infty<u\leq x,-\infty<v\leq y\}$

$f(u,v)\neq 0$ 区域 $\{(u,v)|u>0,v>0\}$

当 $x\leq 0$或$y\leq 0$ 时,

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x} f(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v \quad =0$$

当$x>0, y>0$时,

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x} f(u,v)\,\mathrm{d}\,u\,\mathrm{d}\,v$$

$$=\int_{0}^{y}\int_{0}^{x} 2e^{-(2u+v)}\,\mathrm{d}\,u\,\mathrm{d}\,v$$

$$=(1-e^{-2x})(1-e^{-y})$$

因此 $F(x,y)=\begin{cases}(1-e^{-2x})(1-e^{-y}), & x>0, y>0,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$

$$f(x,y)=\begin{cases}2\,\mathrm{e}^{-(2x+y)}, x>0, y>0,\\ 0, \text{其它.}\end{cases}$$

(2)求概率$P\{Y\le X\}$.

---

(2)

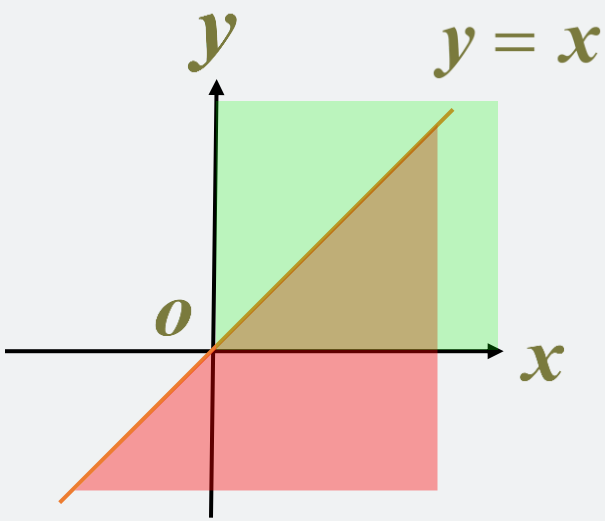
$$P\{Y\le X\}$$

$$=\iint\limits_{y\le x} f(x,y)\,dxdy$$

$$=2\int_0^{+\infty}dx\int_0^{x} e^{-(2x+y)}\,dy$$

$$=2\int_0^{+\infty}e^{-2x}dx\int_0^{x} e^{-y}\,dy$$

$$=2\int_0^{+\infty}\left(e^{-2x}-e^{-3x}\right)dx=\frac{1}{3}.$$



例3 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases} Cxy, & 0\le x\le y\le 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

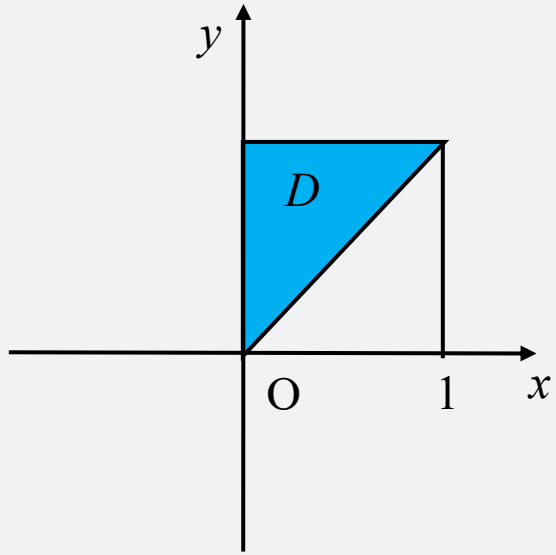
(1) 确定常数C; (2) 求概率$P\{X+Y\le 1\}$; (3)求$F(x,y)$.

解: (1) $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le y,0\le y\le 1\}$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^y Cxy\,\mathrm{d}x=\int_0^1 \frac{C}{2}y^3\,\mathrm{d}y=\frac{C}{8}$$

$$\therefore C=8$$



例3 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases} Cxy, & 0\le x\le y\le 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

(1) 确定常数C; (2) 求概率$P\{X+Y\le 1\}$; (3)求$F(x,y)$.

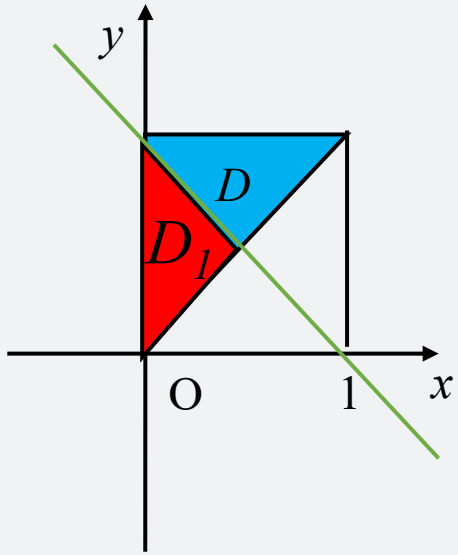
---

(2) $D_1=\begin{cases} 0\le x\le \dfrac{1}{2} \\ x\le y\le 1-x \end{cases}$

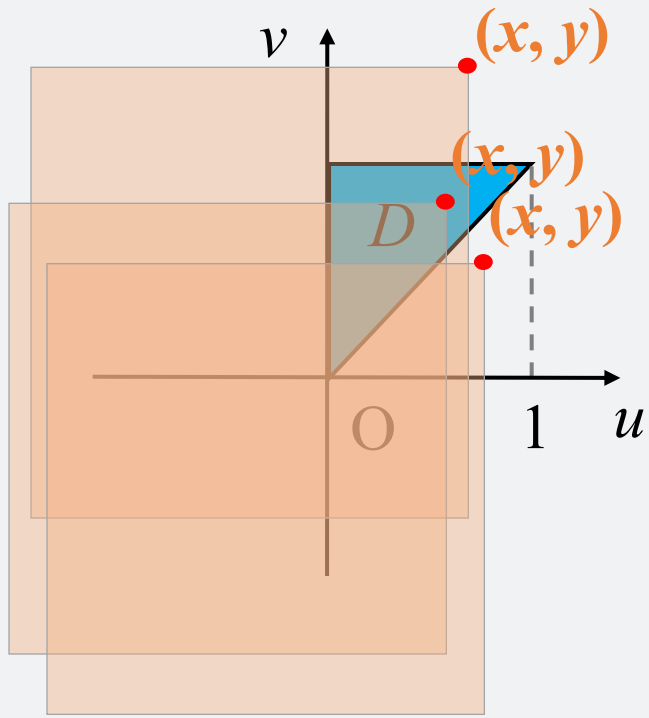
$$\iint_{D_1} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x\int_x^{1-x}8xy\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{\frac{1}{2}}(4x-8x^2)\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{6}$$



(3) $F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$



当$x<0$ 或 $y<0$ 时, $F(x,y)=0$

当 $x\geq 1, y\geq 1$ 时, $F(x,y)=1$

当$y\geq 1, 0\leq x<1$时, $F(x,y)=\int_0^x du\int_u^1 8uvdv=2x^2-x^4$

当$0<x\leq y, 0\leq y<1$时, $F(x,y)=\int_0^x du\int_u^y 8uvdv=2x^2y^2-x^4$

当$x>y, 0\leq y<1$时, $F(x,y)=\int_0^y dv\int_0^v 8uvdu=y^4$

因此 $F(x,y)=\begin{cases}0, & x<0 \text{ 或 } y<0\\ 2x^2y^2-x^4, & 0\le x<y,\ 0\le y<1\\ y^4, & x>y,\ 0\le y<1\\ 2x^2-x^4, & y\ge 1,\ 0\le x<1\\ 1, & x\ge 1,\ y\ge 1\end{cases}$

常用二维连续型随机变量

1. 二维均匀分布

若二维连续随机变量 (X, Y) 的联合密度为：

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{A}, & (x,y)\in D\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

其中A为D的面积.

则称 (X, Y) 服从 D 上的均匀分布，

记为 $(X, Y) \sim U(D)$.

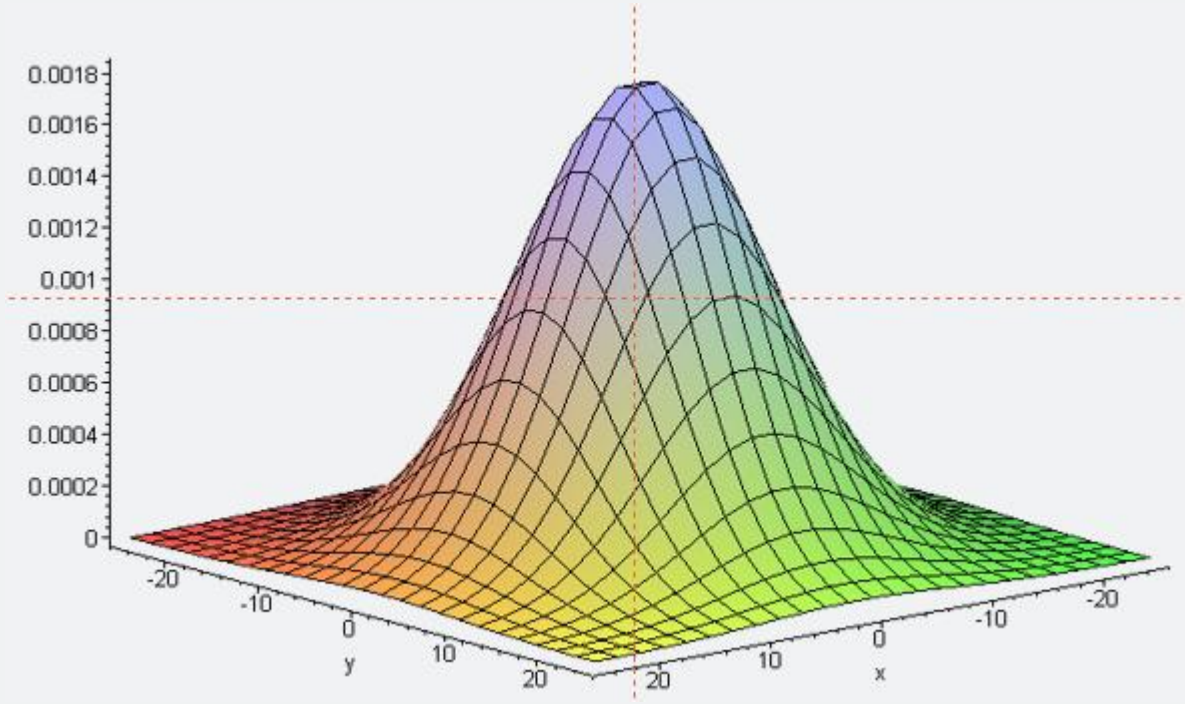
2. 二维正态分布

若二维连续随机变量 (X, Y) 的联合密度为：

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}\right]\right\}$$

则称 (X, Y) 服从二维正态分布，

记为 $(X, Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$.



四、边缘分布

已知二维随机变量(X, Y)的联合分布函数 $F(x,y) = P\{X \le x, Y \le y\}$

问题：如何求出 X 和 Y 各自的分布?

$$P\{X \le x\} = ? \qquad P\{Y \le y\} = ?$$

分量 X 的分布函数称为 (X,Y) 的关于 X 的边缘分布，记为 $F_X(x)$，

$$F_X(x) = P\{X \le x\} = P\{X \le x, Y < +\infty\} = F(x, +\infty)$$

分量 Y 的分布函数称为 (X,Y) 的关于Y的边缘分布，记为 $F_Y(y)$.

$$F_Y(y) = P\{Y \le y\} = P\{X < +\infty, Y \le y\} = F(+\infty, y)$$

二维离散型随机变量的边缘分布

若 (X,Y) 的联合分布列为$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$,

则 (X,Y) 关于X 的边缘分布列为

$$P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{+\infty} P\{X = x_i, Y = y_j\} = \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} \triangleq p_{i\cdot}$$

(X,Y) 关于Y 的边缘分布列为

$$P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{+\infty} P\{X = x_i, Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{+\infty} p_{ij} \triangleq p_{\cdot j}$$

离散二维随机变量的联合分布的边缘分布的表格形式：

X \ Y	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$	$p_{i\cdot}$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$	$p_{1\cdot}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2j}	$\cdots$	$p_{2\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$	$p_{i\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
$p_{\cdot j}$	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	$\cdots$	$p_{\cdot j}$	$\cdots$	1

边缘分布列通常写在联合分布列表格的边缘上，由此得出边缘分布这个名词.

例4 设 (X, Y) 的联合分布列如下，求 X、Y 的边缘分布列.

X \ Y	0	1	2
0	0.1	0.3	0.1
1	0.2	0.2	0.1

解：

X \ Y	0	1	2	$p_{i\cdot}$
0	0.1	0.3	0.1	0.5
1	0.2	0.2	0.1	0.5
$p_{\cdot j}$	0.3	0.5	0.2	1

二维连续型随机变量的边缘分布

若(X,Y)的联合密度函数为$f(x,y)$

则X的分布函数为$F_X(x)=F(x,+\infty)=\int_{-\infty}^{x}dx\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dy$

X的概率密度为$f_X(x)=F_X'(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy \quad (-\infty<x<\infty)$

同理，Y的概率密度为$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx \quad (-\infty<y<\infty)$

分别称$f_X(x),f_Y(y)$为(X,Y)关于X和关于Y的边缘概率密度.

例5 设(X,Y)的概率密度是$f(x,y)=\begin{cases} cy(2-x), & 0\le x\le 1, 0\le y\le x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

求 (1) c的值； (2)两个边缘密度.

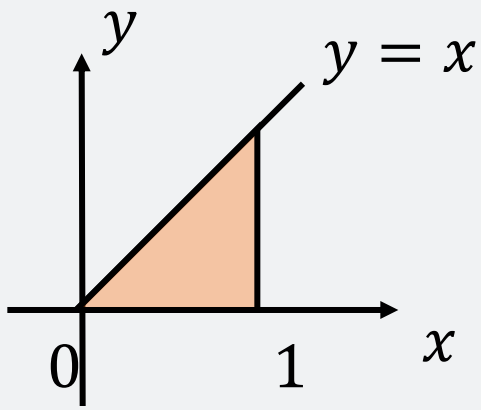
解: (1) $$1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dxdy$$

$$=\int_0^1 dx\int_0^x cy(2-x)dy$$

$$=\frac{c}{2}\int_0^1\left(2x^2-x^3\right)dx$$

$$=5c/24\ ,$$

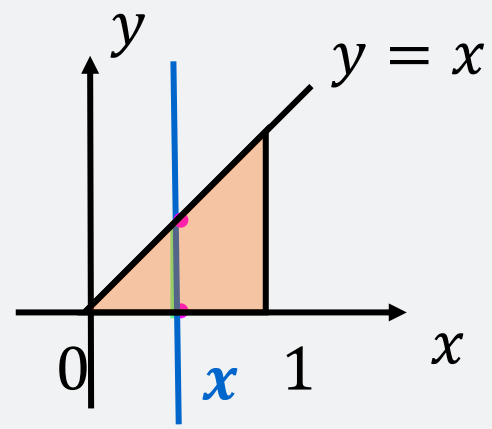
故 $c=24/5$.



$$f(x,y)=\begin{cases} cy(2-x), & 0\le x\le 1, 0\le y\le x \\ 0\ , & \text{其它} \end{cases}$$

---

(2) $$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy$$



当 $x<0$ 或 $x>1$ 时, $f_X(x)=0$.

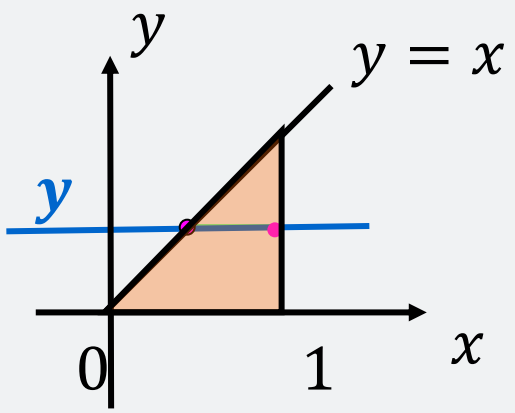
当 $0\le x\le 1$ 时,

$$f_X(x)=\int_0^x \frac{24}{5}y(2-x)dy=\frac{12}{5}x^2(2-x)$$

$$\therefore f_X(x)=\begin{cases} \dfrac{12}{5}x^2(2-x), 0\le x\le 1, \\ 0\ , \quad \text{其它}\ . \end{cases}$$

$$f(x,y)=\begin{cases} cy(2-x), & 0\le x\le 1, 0\le y\le x \\ 0\ , & \text{其它} \end{cases}$$

(2) $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx$



当 $y<0$ 或 $y>1$ 时，$f_Y(y)=0$.

当 $0\le y\le 1$ 时,

$$f_Y(y)=\int_y^1 \frac{24}{5}y(2-x)dx=\frac{24}{5}y\left(\frac{3}{2}-2y+\frac{y^2}{2}\right)$$

$$\therefore f_Y(y)=\begin{cases} \frac{24}{5}y\left(\frac{3}{2}-2y+\frac{y^2}{2}\right), & 0\le y\le 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

例6 试求二维正态随机变量的边缘概率密度.

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1{}^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2{}^2}\right]}$$

解: $$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy$$

$$\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}=\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}-\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2-\rho^2\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^1}$$

$$\therefore f_X(x)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}-\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2}dy$$

$$f_X(x)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}-\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2}dy$$

令$t=\frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}-\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)$, 则有

$$f_X(x)=\frac{1}{2\pi\sigma_1}e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2}}dt=\frac{1}{2\pi\sigma_1}e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}\cdot\sqrt{2\pi}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}\qquad(-\infty<x<\infty)$$

即$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$

同理，$f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}(-\infty<y<\infty)$，即$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$

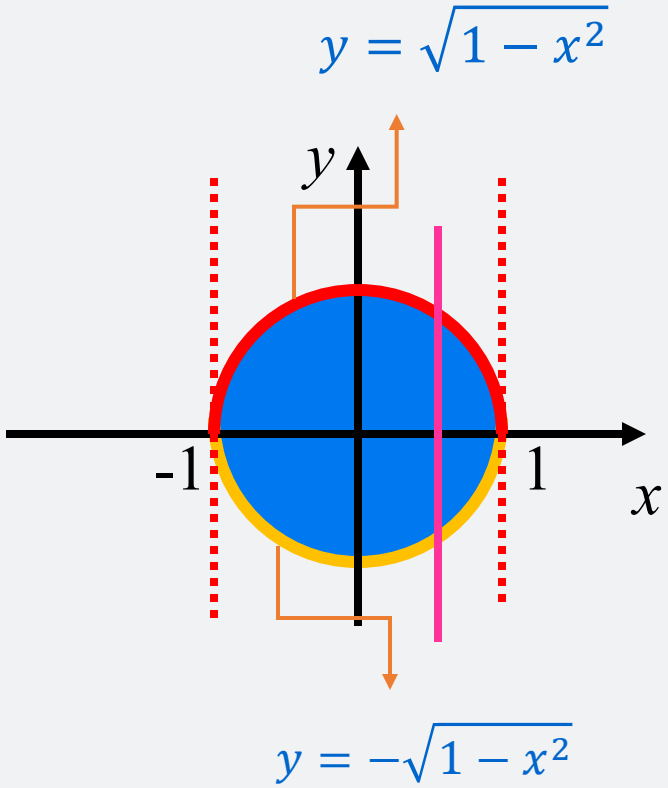
可见：

二维正态分布的两个边缘分布都是一维正态分布,并且不依赖于参数 ρ.

也就是说, 对于给定的 $\mu_1,\mu_2,\sigma_1,\sigma_2$, 不同的 ρ 对应不同的二维正态分布, 但它们的边缘分布却都是一样的. 此例表明，由边缘分布一般不能确定联合分布.

例7　设 (X, Y) 服从区域 $D=\{(x, y), x^2+y^2<1\}$ 上的均匀分布，求 X 的边缘密度 $f_X(x)$.

解: 由题意得 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}, x^2+y^2\le 1\\ 0, \text{其它}\end{cases}$



当$|x|>1$时，$f(x, y)=0$，所以$f_X(x)=0$

当$|x|\le 1$时,

$$f_X(x)=\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\frac{1}{\pi}\mathrm{d}y=\frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}$$

注意，本例中二维均匀分布的边缘分布不是均匀分布

内容小结

- 分布函数 $F(x,y)=P\{X\le x\ ,Y\le y\}$

  - 单调性
  - 有界性

$$F(-\infty,\ y)=\lim_{x\to-\infty}F(x,\ y)=0,\qquad F(x,-\infty)=\lim_{y\to-\infty}F(x,\ y)=0,$$

$$F(-\infty,-\infty)=\lim_{\substack{x\to-\infty\\ y\to-\infty}}F(x,\ y)=0,\quad F(+\infty,+\infty)=\lim_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}}F(x,\ y)=1.$$

  - 右连续性
  - 非负性

$$P\{x_1<X\le x_2,y_1<Y\le y_2\}$$

$$=F(x_2,y_2)-F(x_1,y_2)-F(x_2,y_1)+F(x_1,y_1)\ge 0$$

内容小结

- 二维离散型随机变量 $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$

$1^\circ\ \ 0 \le p_{ij} \le 1, \qquad 2^\circ \sum_{j=1}^{+\infty}\sum_{i=1}^{+\infty} p_{ij} = 1.$

- 二维连续型随机变量 $F(x,y) = \int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x} f(u,v)\,dudv$

$1.\ f(x,y) \ge 0;\qquad 2.\ \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 1;$

3. 在 $f(x,y)$ 的连续点处, 有 $f(x,y) = \dfrac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y}$

4. $P\{(X,Y) \in D\} = \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$;

内容小结

- 二维均匀分布

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{A}, & (x,y)\in D\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

- 二维正态分布 $(X,Y)\sim N(\ \mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho\ )$

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}\right]}$$

内容小结

- 边缘分布的概率

$$F_X(x) = P\{X \le x\} = P\{X \le x, Y < +\infty\} = F(x, +\infty)$$

$$F_Y(y) = P\{Y \le y\} = P\{X < +\infty, Y \le y\} = F(+\infty, y)$$

- 求边缘分布的方法

离散型：$$P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{+\infty} P\{X = x_i, Y = y_j\} = \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} \triangleq p_{i\cdot}$$

连续型：(重点)

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \int_{-\infty}^{x} dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\, dy$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \quad (-\infty < x < \infty)$$

3.2

条件分布



一．离散型随机变量的条件分布

二．连续型随机变量的条件分布

回顾：条件概率

在第一章中，我们介绍了条件概率的概念 .

在事件B发生的条件下事件A发生的条件概率

$$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$$

推广到二维随机变量

设对二维随机变量(X,Y)，在给定某个分量取某个或某些值的条件下，求另一个分量的概率分布.

这个分布就是条件分布.

一、离散型随机变量的条件分布

定义 设(X,Y)分布列为$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij}$,

对固定j,若$p_{\cdot j}>0$

$$P\{X=x_i|Y=y_j\}=\frac{P\{X=x_i,Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}\triangleq p_{i|j},\quad i=1,2,\cdots$$

称为在条件$Y=y_j$下,随机变量X的**条件分布列**.

对固定i,若$p_{i\cdot}>0$

$$p_{j|i}=P\{Y=y_j|X=x_i\}=\frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}},\quad j=1,2,\cdots$$

称为在条件$X=x_i$下,随机变量Y的**条件分布列**.

例1 已知联合分布列如下，求 $Y=1$ 时 X 的条件分布.

Y \ X	0	1	2
0	3/28	9/28	3/28
1	3/14	3/14	0
2	1/28	0	0

解： 由于 $P\{Y=1\}=\frac{3}{14}+\frac{3}{14}+0=\frac{3}{7}$，因此, 在 $Y=1$ 的条件下 X 的分布列为

X	0	1	2
$P\{X=x_i \mid Y=1\}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

二、连续型随机变量的条件分布

设(X,Y)是二维连续型随机变量，由于对任意x，y，$P\{X=x\}=0$，$P\{Y=y\}=0$，所以不能直接用条件概率公式得到条件分布，下面我们用极限方式给出条件概率密度的定义.

给定y，设对于 $\forall \varepsilon > 0, P\{y < Y \leq y+\varepsilon\} > 0$，若对于任意实数$x$，极限

$$F_{X|Y}(x|y) = \lim_{\varepsilon \to 0^+} P\{X \leq x | y < Y \leq y+\varepsilon\}$$

存在，则称为在条件 $Y=y$ 下随机变量X的条件分布函数

类似可定义 $F_{Y|X}(y|x) = \lim_{\varepsilon \to 0^+} P\{Y \leq y | x < X \leq x+\varepsilon\}$

如(X,Y)为连续型随机变量, 概率密度为$f(x,y)$, 其关于Y的边缘概率密度为$f_Y(y)$, 给定y, 对于一固定的非常小的正数$\varepsilon>0$, 若$P\{y<Y\leq y+\varepsilon\}>0$,

$$
\begin{aligned}
F_{X|Y}(x|y) &= P\{X \leq x|Y = y\} = \lim_{\varepsilon\to 0^+} P\{X \leq x|y \leq Y < y+\varepsilon\} \\
&= \lim_{\epsilon\to 0^+} \frac{P\{X \leq x, y \leq Y < y+\varepsilon\}}{P\{y \leq Y < y+\varepsilon\}} = \lim_{\epsilon\to 0^+} \frac{F(x,y+\varepsilon)-F(x,y)}{F_Y(y+\varepsilon)-F_Y(y)} \\
&= \lim_{\epsilon\to 0^+} \frac{\frac{1}{\varepsilon}[F(x,y+\varepsilon)-F(x,y)]}{\frac{1}{\varepsilon}[F_Y(y+\varepsilon)-F_Y(y)]} = \frac{\frac{\partial F(x,y)}{\partial y}}{\frac{\mathrm{d}F_Y(y)}{\mathrm{d}y}} \\
&= \frac{\frac{\partial}{\partial y}\left[\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x} f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v\right]}{f_Y(y)} = \frac{\int_{-\infty}^{x} f(u,y)\mathrm{d}u}{f_Y(y)} \\
&= \int_{-\infty}^{x} \frac{f(u,y)}{f_Y(y)}\mathrm{d}u
\end{aligned}
$$

定义 对于固定的 y, $f_Y(y)>0$, 在 $Y=y$ 的条件下, X 的条件分布函数和条件概率密度函数分别为

$$F_{X|Y}(x|y)=\int_{-\infty}^{x}\frac{f(u,y)}{f_Y(y)}du\,,\qquad f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

同理，对于固定的 x, $f_X(x)>0$, 在 $X=x$ 的条件下, Y 的条件分布函数和条件概率密度函数分别为

$$F_{Y|X}(y|x)=\int_{-\infty}^{y}\frac{f(x,v)}{f_X(x)}dv\,,\qquad f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

例2 设(X,Y)的概率密度为$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{e^{-\frac{x}{y}}e^{-y}}{y}, & 0<x,y<+\infty\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，求$P\{X>1|Y=y\}$.

解： $$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\int_0^{+\infty}\frac{e^{-\frac{x}{y}}e^{-y}}{y}dx=\frac{e^{-y}}{y}\left[-ye^{-\frac{x}{y}}\right]\Big|_0^{+\infty}$$

$$=e^{-y},\quad 0<y<+\infty$$

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\frac{e^{-\frac{x}{y}}}{y},\quad 0<y<+\infty$$

$$P\{X>1|Y=y\}=\int_1^{+\infty}\frac{e^{-\frac{x}{y}}}{y}dx=-e^{-\frac{x}{y}}\Big|_1^{+\infty}=e^{-\frac{1}{y}},\quad 0<x<+\infty,0<y<+\infty$$

例3 设$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$, 求$f(x|y)$和$f(y|x)$.

解 $$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\frac{\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}}{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_1\sqrt{1-\rho^2}}e^{-\frac{\left[x-\left(\mu_1+\frac{\sigma_1}{\sigma_2}\rho(y-\mu_2)\right)\right]^2}{2(1-\rho^2)\sigma_1^2}}$$

因此$X|_{Y=y}\sim N\left(\mu_1+\frac{\sigma_1}{\sigma_2}\rho(y-\mu_2),(1-\rho^2)\sigma_1^2\right)$

同理得：$Y|_{X=x}\sim N\left(\mu_2+\frac{\sigma_2}{\sigma_1}\rho(x-\mu_1),(1-\rho^2)\sigma_2^2\right)$

注：二维正态分布的边缘分布和条件分布仍然是正态分布

内容小结

- 离散型随机变量的条件分布

$$P\{X=x_i|Y=y_j\}=\frac{P\{X=x_i,Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}}=\frac{p_{i\,j}}{p_{\cdot\,j}}\triangleq p_{i|j},\quad i=1,2,\cdots$$

- 连续型随机变量的条件分布

$$F_{X|Y}(x|y)=\int_{-\infty}^{x}\frac{f(u,y)}{f_Y(y)}du,\qquad f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

3.3

随机变量的独立性



回顾：事件A、B相互独立 $P(AB)=P(A)\,P(B)$

一、随机变量相互独立的定义

设 $F(x,y)$ 为 (X,Y) 的分布函数，$F_X(x)$, $F_Y(y)$为(X,Y)关于 X,Y 的边缘分布函数，若对任意的 x,y, 有

$$P(X \le x, Y \le y) = P(X \le x)P(Y \le y)$$

即 $F(x,y) = F_X(x)F_Y(y)$

则称随机变量 X 与 Y **相互独立** .

由该定义可知，X 与 Y 相互独立实际上是指，对于任意的 x,y, 事件$\{X \le x\}$和$\{Y \le y\}$独立。

推论： (1) X 与 Y 是独立的，则任对实数a, b, c, d，有

$$P(a < X < b, c < Y < d) = P(a < X < b)P(c < Y < d)$$

(2) X 与Y 是独立的，则$g(X)$与$h(Y)$也是独立的.

由独立的定义$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$，可以得出

如果X与Y是独立的，则

(1) (X, Y)为离散型随机变量

$$P\{X=x_i, Y=y_j\}=P\{X=x_i\}\cdot P\{Y=y_j\}$$

即 $p_{ij}=p_{i\cdot}\cdot p_{\cdot j}$

(2) (X, Y)为连续型随机变量

$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$　(几乎处处成立)

例1　设X，Y相互独立，将其余数值填入表中空白处。

X \ Y	y_1	y_2	y_3	$p_{i.}$
x_1		1/8		
x_2	1/8			
$p_{.j}$	1/6			1

解：

X \ Y	y_1	y_2	y_3	$p_{i.}$
x_1	1/24	1/8	1/12	1/4
x_2	1/8	3/8	1/4	3/4
$p_{.j}$	1/6	1/2	1/3	1

例3 设随机变量(X,Y)的概率密度为$f(x,y)=\begin{cases}Axy, & (x,y)\in G\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，其中$G$是由$0\le x\le 2, 0\le y\le x^2$围成的区域。求：(1)系数$A$；(2)$f_X(x), f_Y(y)$；(3) X,Y是否独立?

解： (1) $1=\iint\limits_G f(x,y)dxdy=A\int_0^2 dx\int_0^{x^2}xydy=\frac{16}{3}A$，　　得$A=\frac{3}{16}$.

(2) $$f_X(x)=\begin{cases}\frac{3}{16}\int_0^{x^2}xydy=\frac{3}{32}x^5, & 0\le x\le 2\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{3}{16}\int_{\sqrt{y}}^{2}xydx=\frac{3}{32}y(4-y), & 0\le y\le 4\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

(3) 由于$f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$,所以X,Y不独立.

一些结论：

(1) 若 (X, Y) 服从二元正态 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则 X 与 Y 独立的充要条件是 $\rho = 0$.

(2) (X, Y) 服从矩形上的均匀分布，则 X 与 Y 独立.

(3) (X, Y) 服从单位圆上均匀分布，则 X 与 Y 不独立.

(4) 联合密度 $f(x, y)$ 的表达式中，若 x 的取值与 y 的取值有关系，则 X 与 Y 不独立.

(5) 若 $f(x, y)$ 可分离变量，即 $f(x, y) = g(x)h(y)$，若 x 的取值与 y 的取值无关，则 X 与 Y 独立。

二维随机变量独立性的概念可推广到多维随机变量独立性的概念：

设 $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ 的分布函数为 $F(x_1, x_2, \ldots, x_n)$，各分量边缘分布函数分别为 $F_{X_i}(x_i)$ $(i = 1,2,\cdots,n)$

若对任意实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，均有

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2)\cdots F_{X_n}(x_n)$$

则称 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 相互独立.

若 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 相互独立，则其中任意 k 个也相互独立.

内容小结

相互独立的定义:

$$P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y)$$

即 $F(x,y) = F_X(x)F_Y(y)$

- 离散型　　$p_{ij} = p_{i\cdot} \cdot p_{\cdot j}$

- 连续型　　$f(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$　　(几乎处处成立)

3.4

多维随机变量函数的分布



问题：已知二维随机变量 (X, Y) 的分布，如何求出 $Z=g(X, Y)$的分布?

一．离散型随机变量函数的分布
二．连续型随机变量函数的分布
三．一般情形

一、离散型随机变量函数的分布

设(X, Y)是二维离散型随机变量，则$Z = g(X, Y)$是一维离散型随机变量.

二维离散型随机变量函数的分布是容易求的：

1) 对(X_1, X_2)的各种可能取值对，写出Z相应的取值.

2) 对Z的相同的取值，合并其对应的概率.

例1 设(X,Y)的分布列如下，求 (1) $Z=X+Y$ (2) $Z=XY$ 的分布列.

X \ Y	0	1	2
-1	0.2	0.3	0.1
2	0.1	0.1	0.2

解：

(X,Y)	(-1,0)	(-1,1)	(-1,2)	(2,0)	(2,1)	(2,2)
$Z=X+Y$	-1	0	1	2	3	4
$Z=XY$	0	-1	-2	0	2	4
p	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2

$Z=XY$	-1	-2	0	2	4
p	0.3	0.1	0.3	0.1	0.2

例2 设$X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2)$且相互独立，求 $Z = X + Y$ 的分布.

解： $P(Z = k) = P(X + Y = k) \quad k = 0,1,\cdots$ 由全概率公式及独立

$$= \sum_{i=0}^{k} P(X = i)P(Y = k - i) = \sum_{i=0}^{k} \frac{\lambda_1^i e^{-\lambda_1}}{i!} \frac{\lambda_2^{k-i} e^{-\lambda_2}}{(k-i)!}$$

$$= \sum_{i=0}^{k} \frac{k!\,\lambda_1^i \lambda_2^{k-i}}{i!\,(k-i)!} \frac{e^{-\lambda_1} e^{-\lambda_2}}{k!} = \frac{(\lambda_1+\lambda_2)^k e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{k!}$$

因此，$X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$.

注：(1) 此例证明泊松分布具有可加性，注意 X-Y 不服从泊松分布

(2) 二项分布同样具有可加性，即$X \sim B(m,p)$， $Y \sim B(n,p)$，X, Y相互独立，则$X + Y \sim B(m + n, p)$

二、连续型随机变量函数的分布

设(X,Y)的概率密度为$f(x,y)$，求$Z=g(X,Y)$的分布.

分布函数法：

(1) 确定$Z=g(X,Y)$的取值范围I；

(2) 求出 Z 的分布函数 $F_Z(z)$

$$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{g(X,Y)\le z\}=P\{(X,Y)\in D_Z\}$$

$$=\iint_{D_z} f(x,y)dxdy$$

(3) 对$F_Z(z)$求导，$f_Z(z)=F_Z'(z),z\in I$

(4) 指出当$z\notin I$ 时，$f_Z(z)=0$

例3 设(X, Y)服从矩形域 G=[0,2] ×[0,1]上的均匀分布, $Z=XY$, 求Z的概率密度.

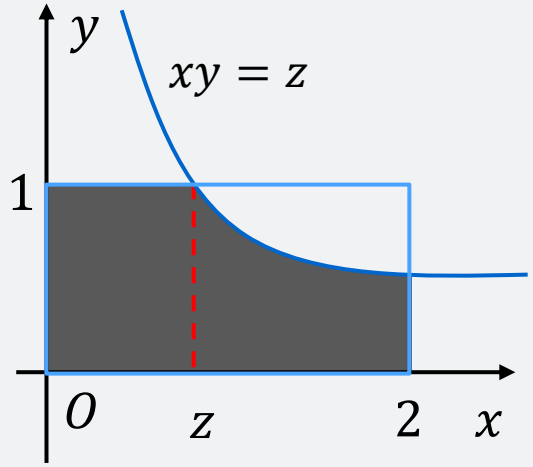
解： (X, Y) 的联合密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, (x,y)\in G\\ 0, \text{其他}\end{cases}$

易知 Z 的取值范围是[0,2]，从而当$0 \le z \le 2$ 时

$$F_Z(z)=P(Z\le z)=P(XY\le z)=\iint\limits_{xy\le z}\frac{1}{2}dxdy=\frac{1}{2}\left[z+\int_z^2 dx\int_0^{\frac{z}{x}}dy\right]$$

$$=\frac{1}{2}z+\frac{\ln 2}{2}z-\frac{1}{2}z\ln z$$

求导，得 $f_z(z)=\begin{cases}\frac{1}{2}\ln\frac{2}{z}, 0<z\le 2\\ 0, \text{其他}\end{cases}$



几种常用的连续型随机变量函数的分布

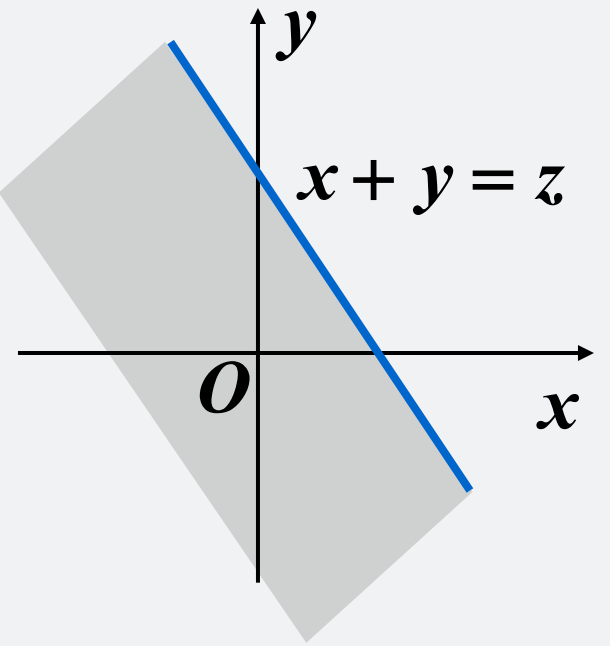
1. $Z=X+Y$ 的分布

设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x,y)$，则 $Z=X+Y$ 的分布函数为

$$F_Z(z) = P\{Z \le z\} = \iint\limits_{x+y\le z} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{z-y} f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\,\mathrm{d}y$$

两边对 z 求导,可得概率密度函数为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y,y)\,\mathrm{d}y$$



由于X与Y对称，$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,z-x)\,\mathrm{d}x$

当 X, Y 独立时, $f_Z(z)$ 可进一步写成

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y)\,\mathrm{d}\,y\,,$$

或 $$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x)\,\mathrm{d}\,x$$

上面两式通常称为卷积公式，以后在求相互独立的连续型随机变量和的分布时，可直接使用该公式.

注： 类似方法可推导 $Z=Y/X$，$Z=XY$ 的分布

例4 设两个独立的随机变量 X 与 Y 都服从标准正态分布,求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

解:

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},\qquad f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}},$$

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2}{2}}e^{-\frac{(z-x)^2}{2}}\,\mathrm{d}\,x=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{z^2}{4}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\left(x-\frac{z}{2}\right)^2}\,\mathrm{d}\,x$$

$$\xlongequal{t=x-\frac{z}{2}}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{z^2}{4}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-t^2}\,\mathrm{d}\,t=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}e^{-\frac{z^2}{4}}.$$

即 Z 服从 $N(0,2)$的分布.

说明

一般，设X, Y相互独立且$\boldsymbol{X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)}$, $\boldsymbol{Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)}$, 则 $Z=X+Y$ 仍然服从正态分布, 且有$\boldsymbol{Z\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)}$.



有限个相互独立的正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布,若 $X_i\sim N(\mu_i,\sigma_i^2), i=1,2,\cdots,n$, 相互独立，则对任意实数$a_1,a_2,\cdots,a_n$，

$$\sum_{i=0}^{n}a_iX_i\sim N\left(\sum_{i=0}^{n}a_i\mu_i,\sum_{i=0}^{n}a_i^2\sigma_i^2\right).$$

例5 若X和Y独立, 具有共同的概率密度$f(x)=\begin{cases}1, 0\le x\le 1\\ 0, \quad \text{其它}\end{cases}$，求$Z=X+Y$的概率密度 .

解: 由卷积公式 $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx$

为确定积分限, **先找出使被积函数不为0的区域**

$\begin{cases}0\le x\le 1\\ 0\le z-x\le 1\end{cases}$ 也即 $\begin{cases}0\le x\le 1\\ z-1\le x\le z\end{cases}$

对 x 积分
找 x 范围

所以, $f_Z(z)=\begin{cases}\int_0^z 1dx=z, & 0\le z<1,\\ \int_{z-1}^1 1dx=2-z, & 1\le z<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

2. $M=\max(X,Y)$和$N=\min(X,Y)$的分布

设X,Y是两个相互独立的随机变量，它们的分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$,

则有 $$F_{\max}(z)=P\{M\le z\}=P\{X\le z,Y\le z\}$$

$$=P\{X\le z\}P\{Y\le z\}=F_X(z)F_Y(z).$$

$$F_{\min}(z)=P(N\le z)=1-P(N\le z)$$

$$=1-P(X>z,Y>z)$$

$$=1-P(X>z)\cdot P(Y>z)$$

$$=1-[1-P(X\le z)]\cdot[1-P(Y\le z)]$$

$$=1-[1-F_X(z)][1-F_Y(z)].$$

综上，　$F_{\max}(z)=F_X(z)F_Y(z)$,

$F_{\min}(z)=1-[1-F_X(z)][1-F_Y(z)]$.

上述结果还可以推广到 n 个相互独立随机变量情形：

设$X_1, X_2, \ldots, X_n$相互独立，它们的分布函数分别为$F_i(x)$ (i=1,2, …,n),

$M=\max(X_1, X_2, \ldots, X_n)$和$N=\min(X_1, X_2, \ldots, X_n)$

则有，　$F_{\max}(z)=F_{X_1}(z)\cdot F_{X_2}(z)\cdots F_{X_n}(z)$,

$F_{\min}(z)=1-\left[1-F_{X_1}(z)\right]\left[1-F_{X_2}(z)\right]\cdots\left[1-F_{X_n}(z)\right]$.

例6 设系统L由两个相互独立的子系统L_1、L_2组成,其寿命分别为X,Y. 其概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}\alpha e^{-\alpha x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}\beta e^{-\beta y}, & y>0,\\ 0, & y\le 0.\end{cases}$$

其中$\alpha>0,\beta>0$. 试求联接方式为：(1)串联，(2)并联, (3)备用时系统L的寿命 Z 的概率密度.

解：

$$F_X(x)=\begin{cases}1-e^{-\alpha x}, x>0,\\ 0, \quad x\le 0.\end{cases}\qquad F_Y(y)=\begin{cases}1-e^{-\beta y}, y>0,\\ 0, \quad y\le 0.\end{cases}$$

(1)串联系统：　　此时有 $Z=\min\{X,Y\}$

$$F_Z(z)=\begin{cases}1-e^{-(\alpha+\beta)z}, & z>0,\\ 0, & z\le 0.\end{cases}$$

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}(\alpha+\beta)e^{-(\alpha+\beta)z}, & z>0,\\ 0, & z<0.\end{cases}$$

(2) 并联系统：　此时有 $Z=\max\{X, Y\}$

$$F_Z(z)=F_X(z)\cdot F_Y(z)=\begin{cases}(1-e^{-\alpha z})(1-e^{-\beta z}), z>0\\ 0, \qquad z\le 0\end{cases}$$

$$f_Z(z)=\begin{cases}\alpha e^{-\alpha z}+\beta e^{-\beta z}-(\alpha+\beta)e^{-(\alpha+\beta)z}, z>0\\ 0, \qquad z\le 0\end{cases}$$

(3)备用系统：　　此时有 $Z = X + Y$

由卷积公式，当$z > 0$时，Z的概率密度为

$$f_Z(z) = \int_0^z \alpha e^{-\alpha(z-y)} \beta e^{-\beta y} dy = \alpha\beta e^{-\alpha} \int_0^z e^{-(\beta-\alpha)y} dy$$

$$= \begin{cases} \dfrac{\alpha\beta}{\beta-\alpha}\left[e^{-\alpha z} - e^{-\beta z}\right], \text{当} \alpha \neq \beta \\ \alpha^2 z e^{-\alpha z}, \text{当} \alpha = \beta \end{cases}$$

当$\alpha \neq \beta$ 时

$$f_Z(z) = \begin{cases} \dfrac{\alpha\beta}{\beta-\alpha}\left[e^{-\alpha z} - e^{-\beta z}\right], z > 0 \\ 0, z \leq 0 \end{cases}$$

当$\alpha = \beta$ 时

$$f_Z(z) = \begin{cases} \alpha^2 z e^{-\alpha z}, z > 0 \\ 0, z \leq 0 \end{cases}$$

随机变量函数分布的一般方法

例7 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，Y的分布列如右下图，且X, Y独立，求$Z = XY$的分布.

Y	-1	1
P	1/3	2/3

解： Z的分布函数为

$$F_Z(z) = P(XY \le z)$$

$$= P(XY \le z,\ Y = -1) + P(XY \le z,\ Y = 1)$$

$$= P(-X \le z,\ Y = -1) + P(X \le z,\ Y = 1)$$

$$= \frac{1}{3}P(-X \le z) + \frac{2}{3}P(X \le z) = \frac{1}{3}P(X \ge -z) + \frac{2}{3}P(X \le z)$$

$$= \frac{1}{3}\left(1 - \Phi\left(\frac{-z-\mu}{\sigma}\right)\right) + \frac{2}{3}\Phi\left(\frac{z-\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{3}\Phi\left(\frac{z+\mu}{\sigma}\right) + \frac{2}{3}\Phi\left(\frac{z-\mu}{\sigma}\right).$$

所以，$f_Z(z) = F_Z'(z) = \frac{1}{3\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(z+\mu)^2}{2\sigma^2}} + \frac{2}{3\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2}}$.

例8 设$X\sim U(0,1)$，Y的分布函数为$F_y(y)$, X和Y相互独立. 记 $Z=\begin{cases}Y, & X\le\frac{1}{2},\\ X, & X>\frac{1}{2},\end{cases}$

求 Z的分布函数$F_Z(z)$.

解： $F_Z(z)=P(Z\le z)=P\left(Z\le z,\ X\le\frac{1}{2}\right)+P\left(Z\le z,\ X>\frac{1}{2}\right)$

$$=P\left(Y\le z,\ X\le\frac{1}{2}\right)+P\left(X\le z,\ X>\frac{1}{2}\right)$$

$$=\frac{1}{2}F_Y(z)+P\left(X\le z,\ X>\frac{1}{2}\right)=\begin{cases}\frac{1}{2}F_Y(z), & z\le\frac{1}{2},\\ \frac{1}{2}F_Y(z)+z-\frac{1}{2}, & \frac{1}{2}<z\le 1,\\ \frac{1}{2}F_Y(z)+\frac{1}{2}, & z>1.\end{cases}$$

内容小结

- 分布函数法：

$$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{g(X,Y)\le z\}=P\{(X,Y)\in D_Z\}$$
$$=\iint_{D_z} f(x,y)dxdy$$

- 特例：$Z=X+Y$ 的分布

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y,y)\,\mathrm{d}y \quad 或 \quad f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,z-x)\,\mathrm{d}x$$

- 特例：$M=\max(X,Y)$和$N=\min(X,Y)$的分布

$$F_{\max}(z)=F_X(z)F_Y(z)$$

$$F_{\min}(z)=1-[1-F_X(z)][1-F_Y(z)]$$